

Wykaż, że dla dodatnich x, y prawdziwa jest nierówność $\frac{\sqrt{xy}}{x+y} < 1$.

$$x, y > 0$$

$$\text{teza: } \frac{\sqrt{xy}}{x+y} < 1$$

① przekształcamy równowainie tezę:

$$\frac{\sqrt{xy}}{x+y} < 1 \quad / \cdot \underbrace{(x+y)}_{>0}$$

$$\sqrt{xy} < x+y$$

$$x - \sqrt{xy} + y > 0 \quad / \cdot 2$$

$$2x - 2\sqrt{xy} + 2y > 0 \quad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$x + \underline{x - 2\sqrt{xy} + y} + y > 0$$

$$\underbrace{(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2}_{\geq 0} + \underbrace{x}_{>0} + \underbrace{y}_{>0} > 0$$

② komentarz:

kwadrat dowolnej liczby jest zawsze liczbą nieujemną, $x > 0, y > 0$ z założenia

suma liczby nieujemnej i dwóch dodatnich jest dodatnia

c.k.d.